

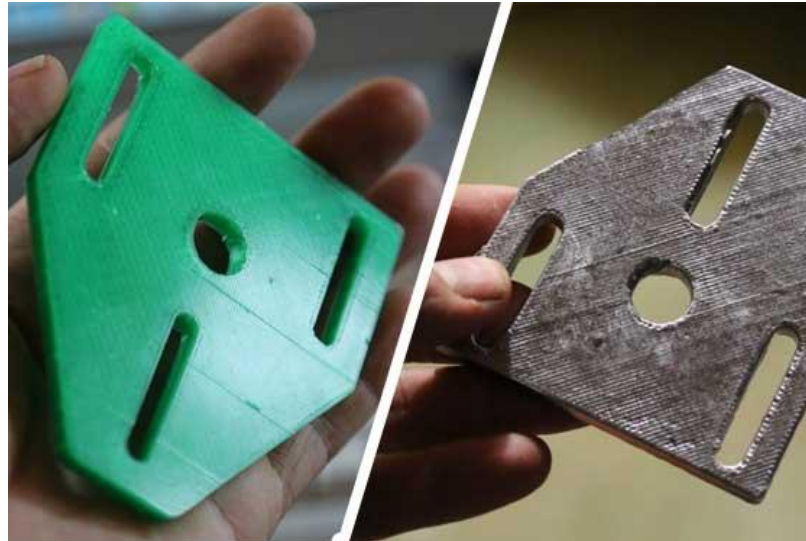
Semana 2

Dimensiones, Tolerancias y superficies.

Dr. Renzon Cosme Pecho

Introducción

Debido a las inexactitudes de los métodos de producción, es imposible fabricar partes de máquinas que tengan exactamente las dimensiones escogidas durante el diseño, y que todas las piezas de una producción en serie queden con dimensiones iguales. Por lo tanto, se debe aceptar cierta variación en las medidas.



Introducción

Cuando se requiere producir piezas con cierta exactitud, por ejemplo cuando éstas van a ser utilizadas en montajes, es necesario un control de las dimensiones.



Dimensiones, tolerancias y superficies

Tres atributos especificados por el diseñador de un producto

Dimensiones



Son los tamaños lineales o angulares de un componente, especificadas en el plano de la pieza.

Tolerancias



Una variación limitada de la dimensión

Superficies



Es el límite exterior de un objeto con su ambiente, que puede ser otro objeto, un fluido, el espacio, o una combinación de éstos.

Dimensiones, tolerancias y superficies

La ANSI () define como:

Dimensión



“valor numérico expresado en las unidades apropiadas de medida, que se indica en un plano y otros documentos junto con líneas, símbolos y notas para definir el tamaño o característica geométrica, o ambas, de una pieza o característica de una pieza”.

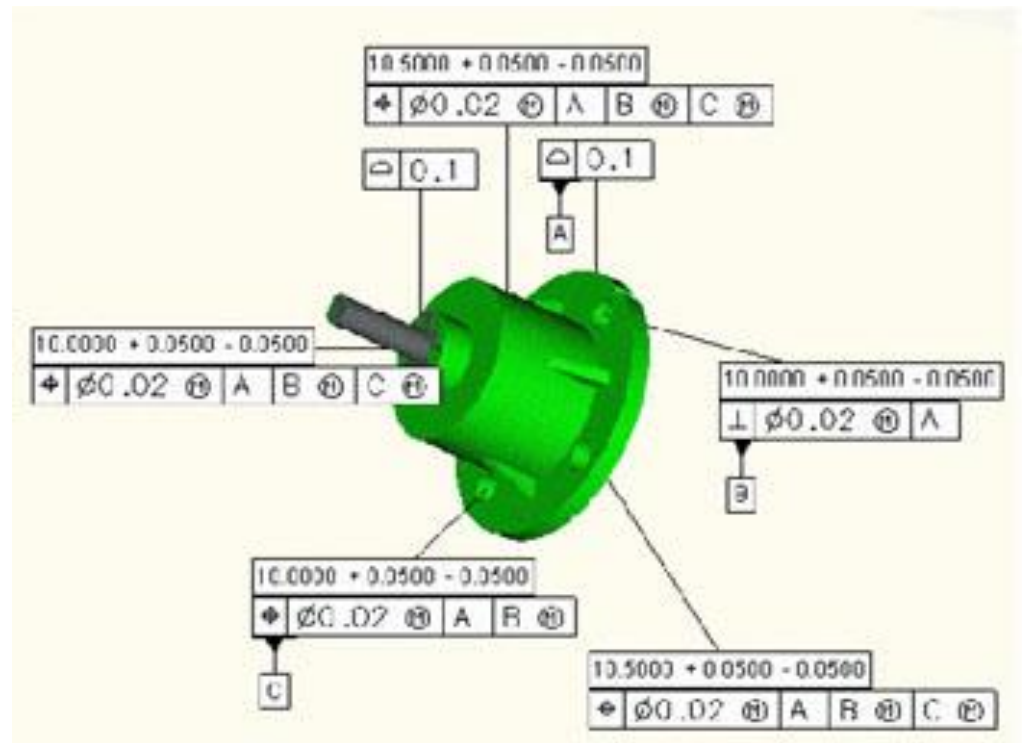


Dimensiones, tolerancias y superficies

La ANSI () define como:

Tolerancias

“Es la cantidad total que está permitido que una dimensión específica varíe. La tolerancia es la diferencia entre los límites máximo y mínimo”.



Dimensiones, tolerancias y superficies

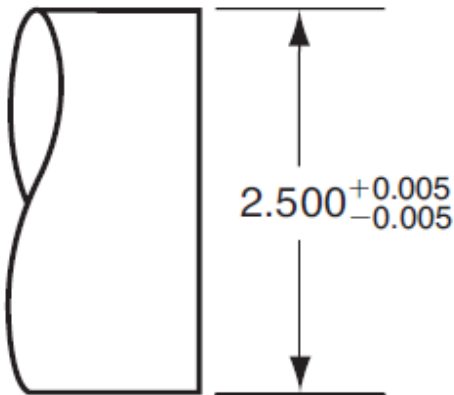
Tolerancias

Se especifican de modo diversos

Tolerancia bilateral

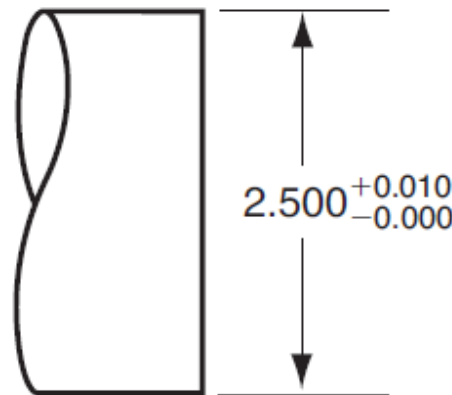
Variación sea en las direcciones positiva y negativa a partir de la dimensión nominal.

Ejm.:



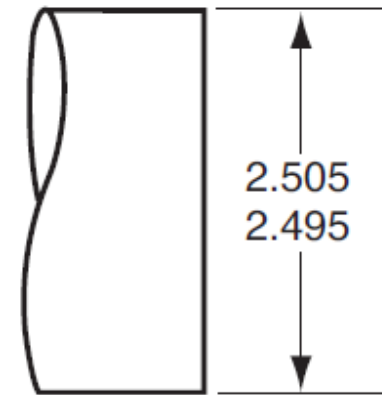
Tolerancia unilateral

Variación a partir de la dimensión especificada sólo se permite en una dirección, positiva o negativa. Ejm.:



Tolerancia límite

Consisten en las dimensiones máxima y mínima permitidas. Ejm.:



Dimensiones, tolerancias y superficies

Tolerancias

```
graph TD; A[Tolerancias] --> B[Tolerancias Dimensionales]; A --> C[Tolerancias Geométricas];
```

**Tolerancias
Dimensionales**

**Tolerancias
Geométricas**

Tolerancia Dimensional

- Asociada al concepto de tamaño (diámetro o distancia entre dos planos paralelos).
- Establece los límites permisibles para el tamaño de una característica.
- Sistemas normalizados de tolerancia y ajustes.

Eje/agujero

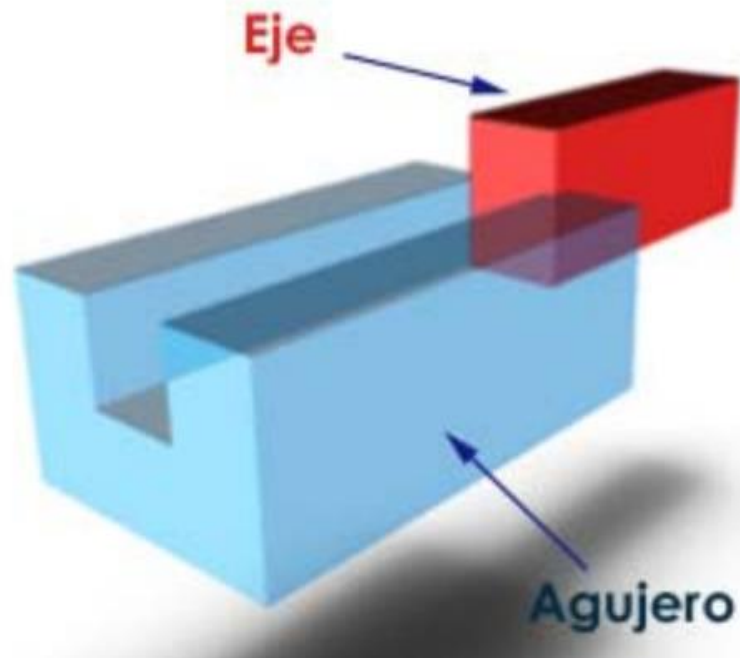
conos

Engranajes

Pernos, tornillos

Eje y agujero

Pareja de elementos, uno macho y otro hembra, que encajan entre sí, independientemente de la forma de la sección que tengan.



Tolerancia Dimensional

Dimensión:

Es la cifra que expresa el valor numérico de una longitud o de un ángulo.

Dimensión nominal:

Es el valor teórico que tiene una dimensión, respecto al que se consideran las medidas límites.

Notación:

Para ejes

d_N = dimensión nominal

Para agujeros

D_N = dimensión nominal

Tolerancia Dimensional

Dimensión efectiva:

Es el valor real de una dimensión, determinada midiendo sobre la pieza ya construida.

Notación:

Para ejes

d_e = dimensión efectiva

Para agujeros

D_e = dimensión efectiva

Dimensiones límites:

Son los valores extremos que puede tomar la dimensión efectiva.

Notación:

Para ejes

d_M = dimensión máxima

d_m = dimensión mínima

Para agujeros

D_M = dimensión máxima

D_m = dimensión mínima

Tolerancia Dimensional

Desviación o diferencia:

Es la diferencia entre una dimensión y la dimensión nominal.

Diferencia efectiva:

Es la diferencia entre la medida efectiva y la nominal.

Diferencia superior / inferior:

Es la diferencia entre la dimensión máxima / mínima y la dimensión nominal correspondiente.

Notación:

Para ejes

ds = diferencia superior

di = diferencia inferior

Para agujeros

Ds = diferencia superior

Di = diferencia inferior

Tolerancia Dimensional

Diferencia fundamental:

Es una cualquiera de las desviaciones límites (superior o inferior) elegida convenientemente para definir la posición de la zona de tolerancia en relación a la línea cero.

Línea de referencia o línea cero:

Es la línea recta que sirve de referencia para las desviaciones o diferencias y que corresponde a la dimensión nominal.

Tolerancia Dimensional

Tolerancia:

Es la variación máxima que puede tener la medida de la pieza. Viene dada por la $C_{superior}$ e inferior.

Notación:

Para ejes

t = tolerancia

Para agujeros

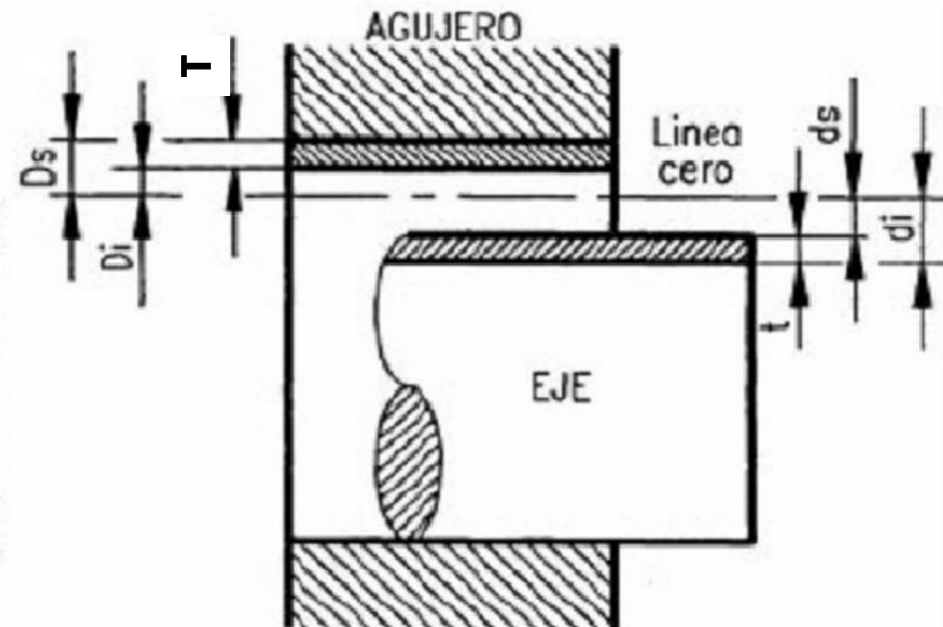
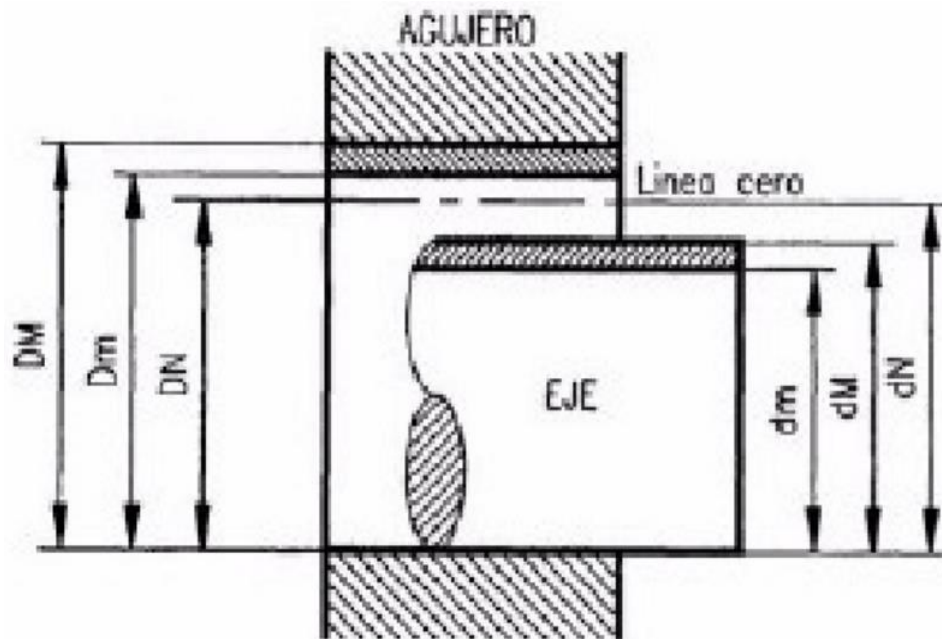
T = tolerancia

Zona de tolerancia: Es la zona cuya amplitud es el valor de la tolerancia.

Tolerancia fundamental: Es la tolerancia que se determina para cada grupo de dimensiones y para calidad de trabajo.

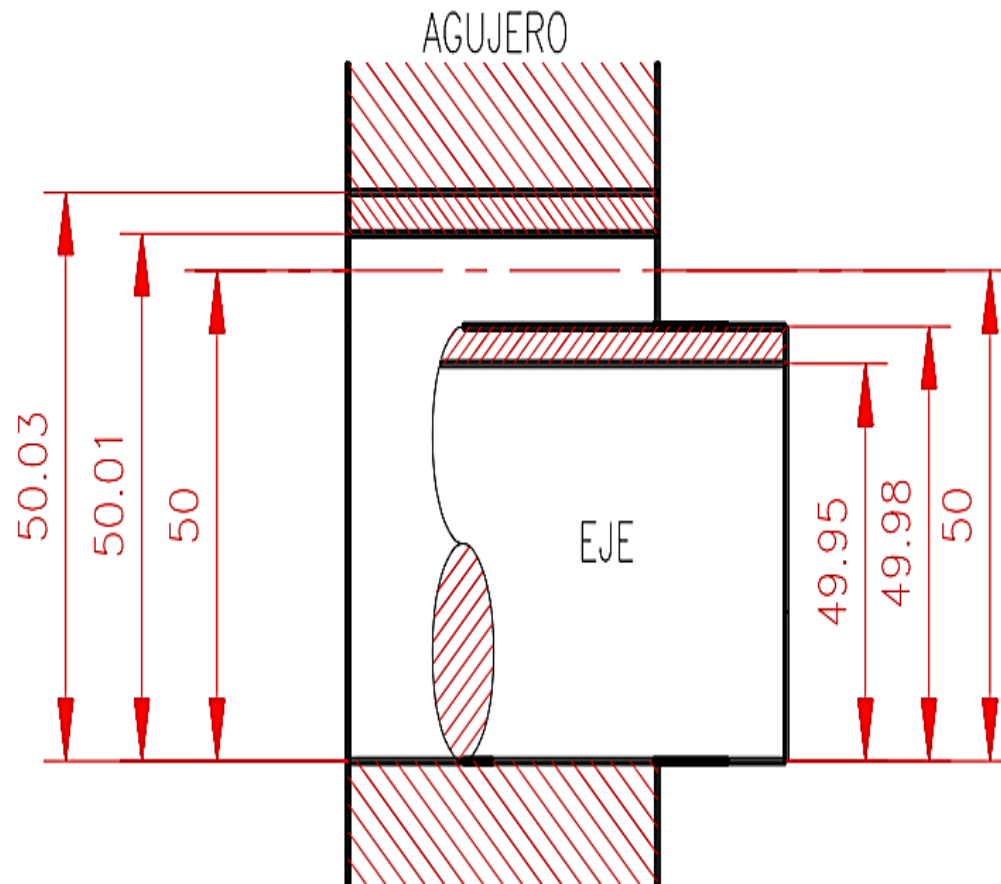
Tolerancia Dimensional

<i>Para agujeros</i>	<i>Para ejes</i>
$D_s = D_i + T$	$ds = di + t$
$DM = D_m + T$	$dM = dm + t$
$T = DM - D_m = D_s - D_i$	$t = dM - dm = ds - di$
$DM = DN + D_s$	$dM = dN + ds$
$D_m = DN + D_i$	$dm = dN + di$



Tolerancia dimensional: Ejemplo

$$\begin{aligned}dN &= 50 \\DM &= 50.03 \\Dm &= 50.01 \\T &= DM - Dm = 0.02 \\Ds &= DM - DN = 0.03 \\Di &= Dm - DN = 0.01\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}dN &= 50 \\dM &= 49.98 \\dm &= 49.95 \\T &= dM - dm = 0.03 \\ds &= dM - dN = -0.02 \\di &= dm - dN = -0.05\end{aligned}$$

Tolerancia dimensional: Ejemplo

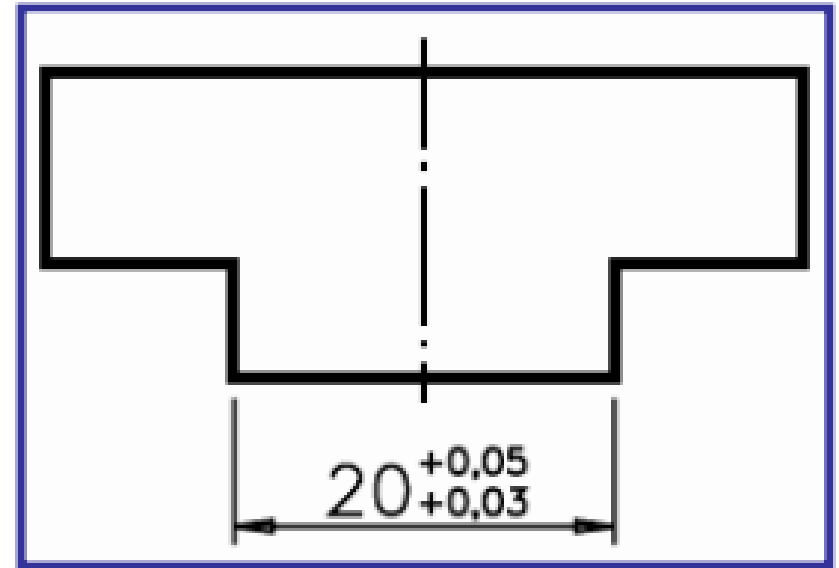
Analice el gráfico y complete:

$$ds = +0,05mm$$

$$di = +0,03mm$$

$$dM = 20,00 + 0,05 = 20,05mm$$

$$dm = 20,00 + 0,03 = 20,03mm$$



Cuál de las medidas de abajo no puede ser una dimensión efectiva?

20,05 () - 20,04 () - 20,06 (X) - 20,03 ()

Representación de la Tolerancia lineal

Mediante
símbolos
ISO

Posición de la tolerancia

30 H 6

Diámetro nominal

Calidad de la tolerancia (IT)

30 f7

30 f7 $\begin{pmatrix} -0,020 \\ -0,041 \end{pmatrix}$

30 f7 $\begin{pmatrix} 29,980 \\ 29,959 \end{pmatrix}$

Mediante sus
desviaciones
admisibles

32 $\begin{matrix} +0,1 \\ -0,2 \end{matrix}$

32 $\pm 0,1$

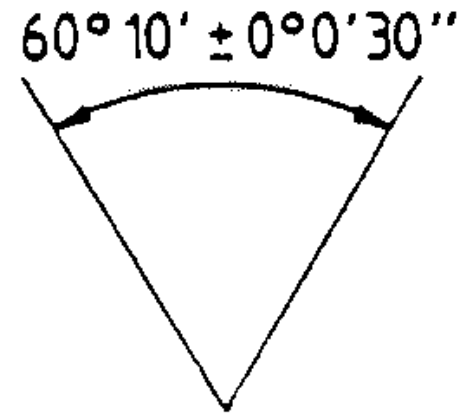
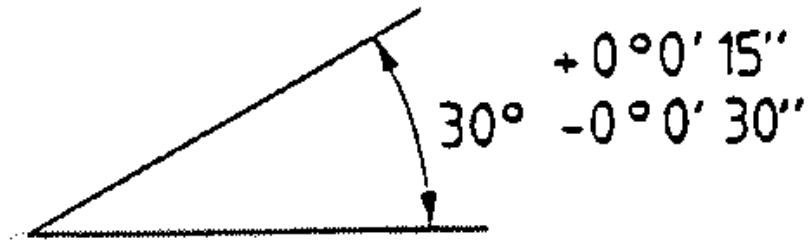
32 $\begin{matrix} 0 \\ -0,2 \end{matrix}$

Mediante
sus medidas
límites

32,198
32,195

30,5 mín.

Representación de la Tolerancia Angular



Calidad de la Tolerancia

Se han previsto 20 grados o índices de tolerancias (IT), designados por las siglas IT01, IT0 ...IT18, representativos de la calidad de la tolerancia, desde la más fina hasta la más basta, cuyos valores numéricos están calculados para cada grupo de diámetros nominales, constituyendo las tolerancias fundamentales del sistema. **Los valores IT01 e IT0 se consideran idóneos para patrones de medida.**

Grupos de dimensiones nominales (mm)	GRADOS DE TOLERANCIAS NORMALIZADAS (<i>valores en µm</i>)																			
	IT 01	IT 0	IT 1	IT 2	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8	IT 9	IT 10	IT 11	IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16	IT 17	IT 18
Hasta 3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	1400
>3 a 6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	1800
>6 a 10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	2200
>10 a 18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	2700
>18 a 30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	3300
>30 a 50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	3900
>50 a 80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	4600
>80 a 120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	5400
>120 a 180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
>180 a 250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	7200
>250 a 315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	8100
>315 a 400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	8900
>400 a 500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	9700
>500 a 630			9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11000
>630 a 800			10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	800	1250	2000	3200	5000	8000	12500
>800 a 1000			11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	900	1400	2300	3600	5600	9000	14000
>1000 a 1250			13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1050	1650	2600	4200	6600	10500	16500
>1250 a 1600			15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1250	1950	3100	5000	7800	12500	19500
>1600 a 2000			18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1500	2300	3700	6000	9200	15000	23000
>2000 a 2500			22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11000	17500	28000
>2500 a 3150			26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2100	3300	5400	8600	13500	21000	33000
	Patrones de medidas		Calibres y piezas de gran precisión				Piezas o elementos destinados a ajustar							Piezas o elementos que no han de ajustar						

Calidad de la Tolerancia

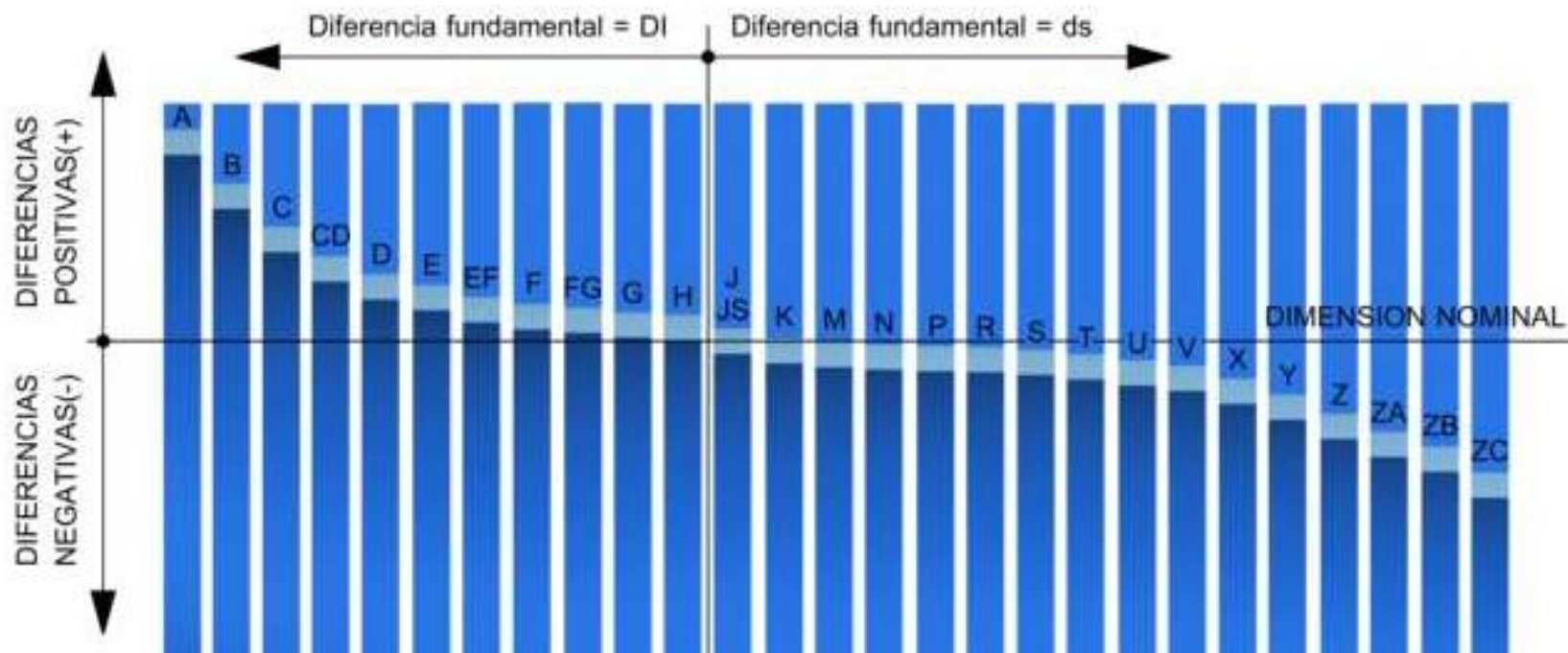
POSICIÓN DE LA ZONA DE TOLERANCIAS

UNE-EN 20286-1:1996 *Sistema ISO de tolerancias y ajuste. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes. (ISO 286-1:1988).*

En el agujero:

- De “A” a “H” la zona de tolerancia está por encima de la línea cero siendo la diferencia fundamental la diferencia inferior “ D_i ”. En “H” la $D_i = 0$.

De “K” a “ZC” la zona de tolerancia está por debajo de la línea cero siendo la diferencia fundamental la diferencia superior “ D_s ”.

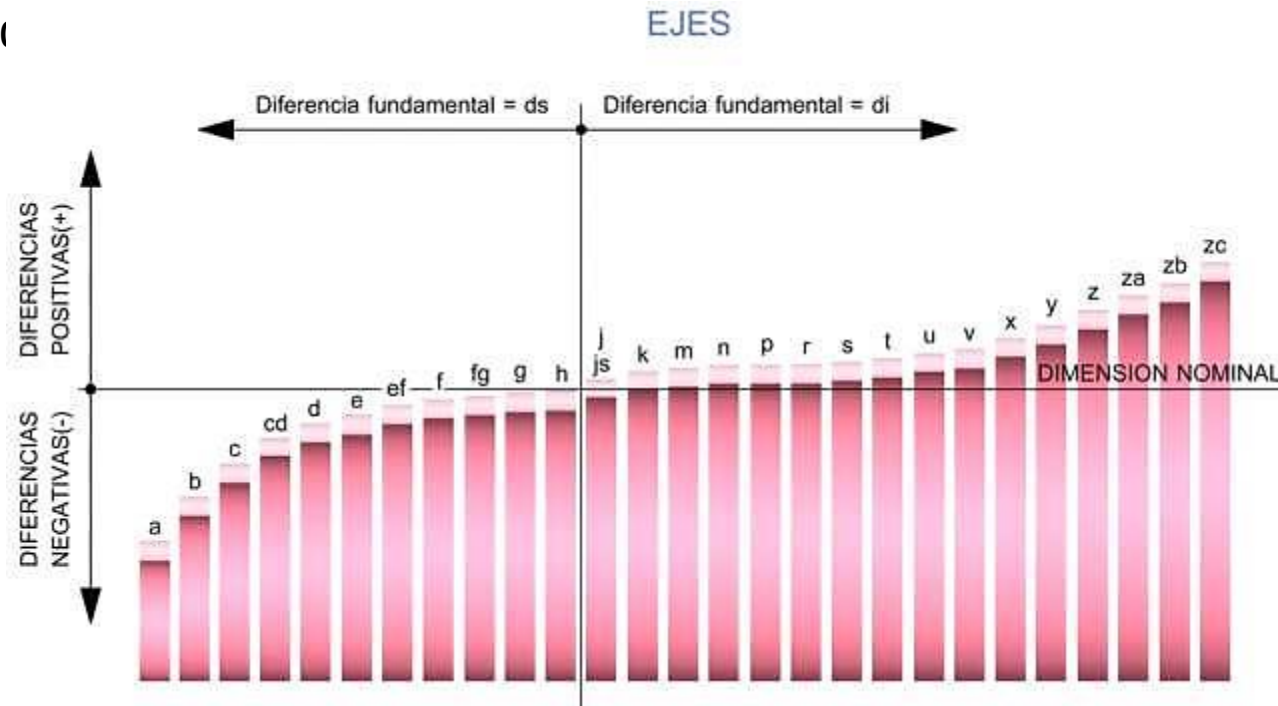


Calidad de la Tolerancia

POSICIÓN DE LA ZONA DE TOLERANCIAS

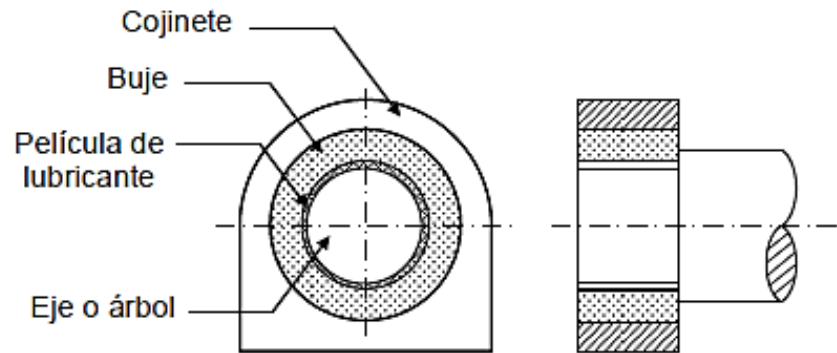
En el eje:

- De “a” a “h” la zona de tolerancia está por debajo de la línea cero siendo la diferencia fundamental la diferencia superior (ds). En “h” la $ds = 0$.
- De “k” a la “zc” la zona de tolerancia está por encima de la línea cero siendo su diferencia funi

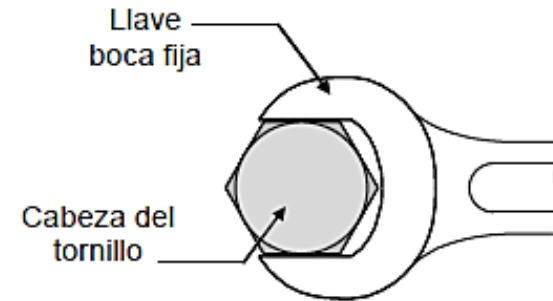


Ajustes

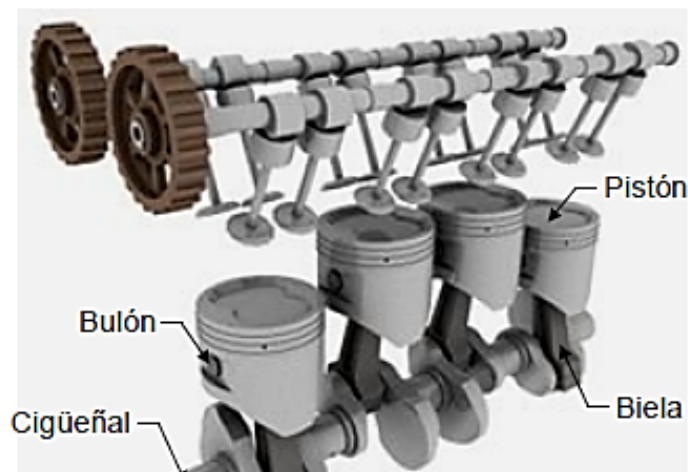
Muchos elementos de máquinas deben encajar dentro de otros para cumplir la función para la cual han sido diseñados.



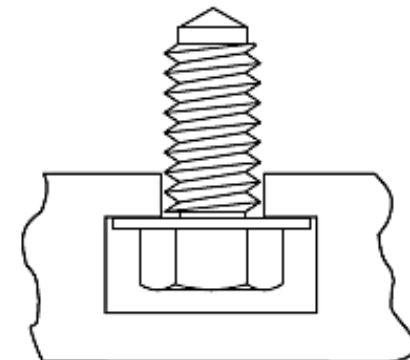
(a) Ajuste entre un cojinete de contacto deslizante y el extremo de un eje o árbol. Observe el espacio para el lubricante



(b) Ajuste entre una llave boca fija y la cabeza de un tornillo

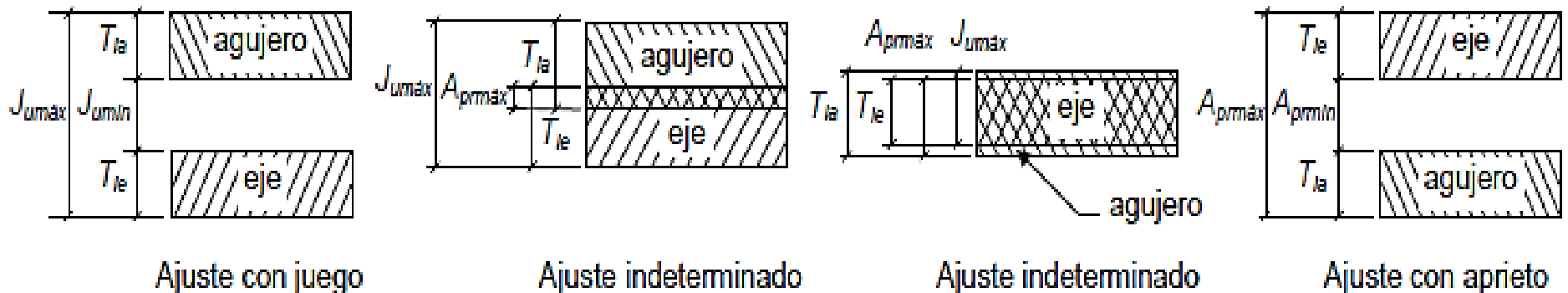


(d) Ajuste entre un perno y una ranura de la mesa de una fresadora



Ajuste: diferencia entre las medidas antes del montaje de dos piezas que han de acoplar. Puede ser:

- 1.- Ajuste móvil o con juego
- 2.- Ajuste fijo o con aprieto
- 3.- Ajuste indeterminado



1.- Ajuste móvil o con juego

- **Juego (J)**: diferencia entre las medidas del agujero y del eje, antes del montaje, cuando esta es positiva
 $\text{dimensión real del eje} < \text{dimensión real del agujero}.$
- **Ajuste con juego o ajuste móvil** : la diferencia entre las medidas efectivas de agujero y eje resulta positiva
- **Juego máximo (JM)**: diferencia que resulta entre la medida máxima del agujero y la mínima del eje.
- **Juego mínimo (Jm)** es la diferencia entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje.

1.- Ajuste móvil o con juego

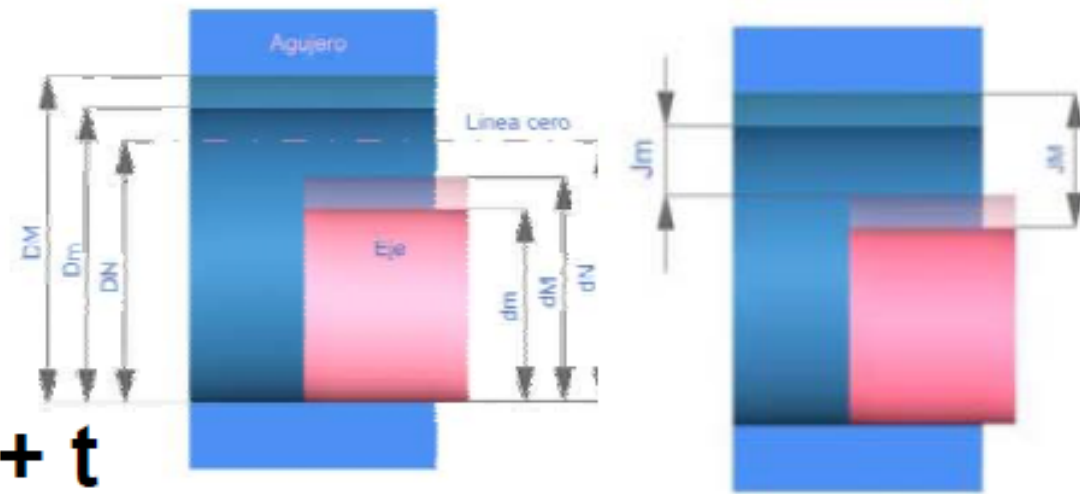
- **Tolerancia del juego (TJ)**: la diferencia entre los juegos máximo y mínimo, que coincide con la suma de las tolerancias del agujero y del eje.

- $J = D_e - d_e > 0$

$$J_M = D_M - d_m$$

$$J_m = D_m - d_M$$

$$TJ = J_M - J_m = T + t$$



2.- Ajuste fijo o con aprieto

- **Aprieto (A)**: diferencia entre las medidas efectivas de eje y agujero, antes del montaje, cuando ésta es positiva.

Dimensión real del eje > dimensión real del agujero

- **Ajuste con aprieto o ajuste fijo**: la diferencia entre las medidas efectivas de eje y agujero resulta negativa
- **Aprieto máximo (AM)**: valor de la diferencia entre la medida máxima del eje y la mínima del agujero.
- **Aprieto mínimo (Am)**: valor de la diferencia entre la medida mínima del eje y la máxima del agujero

2.- Ajuste fijo o con aprieto

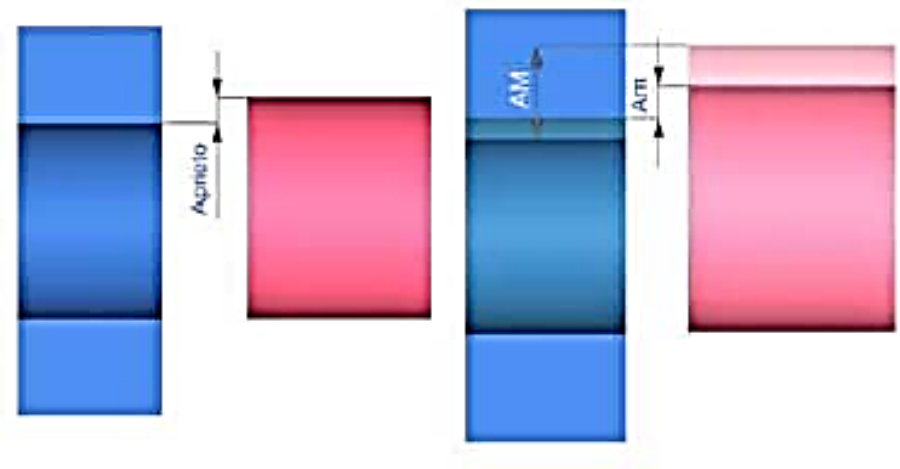
- **Tolerancia del aprieto (TA):** diferencia entre los aprietos máximo y mínimo, que coincide con la suma de las tolerancias del agujero y del eje.

- $A = d_e - D_e > 0$

$$AM = dM - Dm$$

$$Am = dm - DM$$

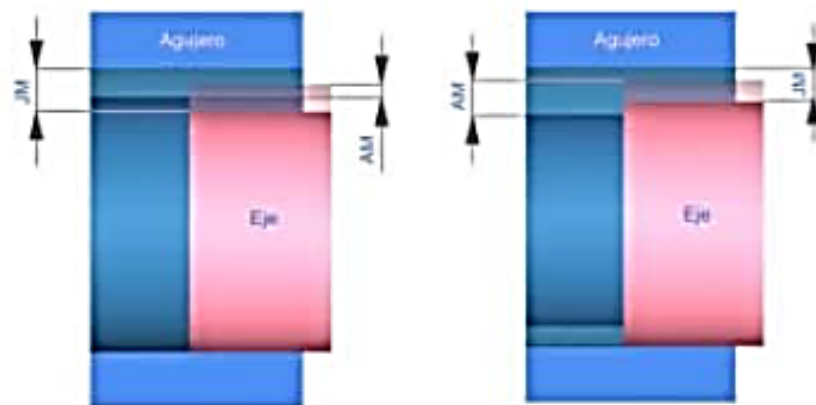
$$TA = AM - Am = T + t$$



3.- Ajuste indeterminado

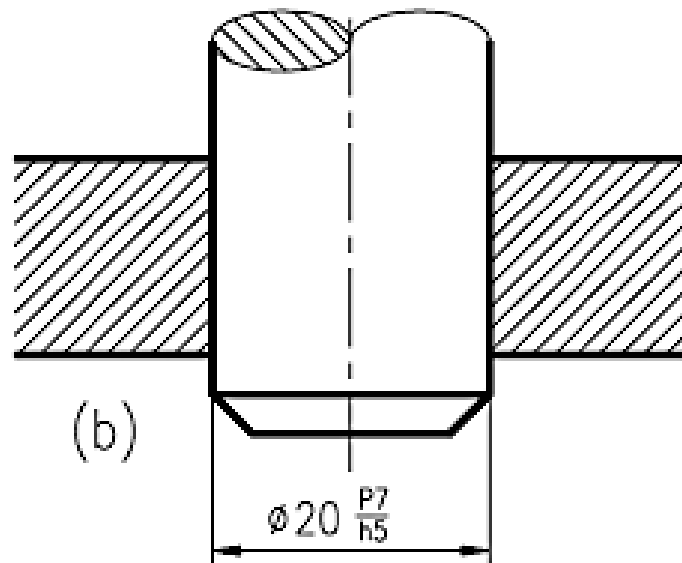
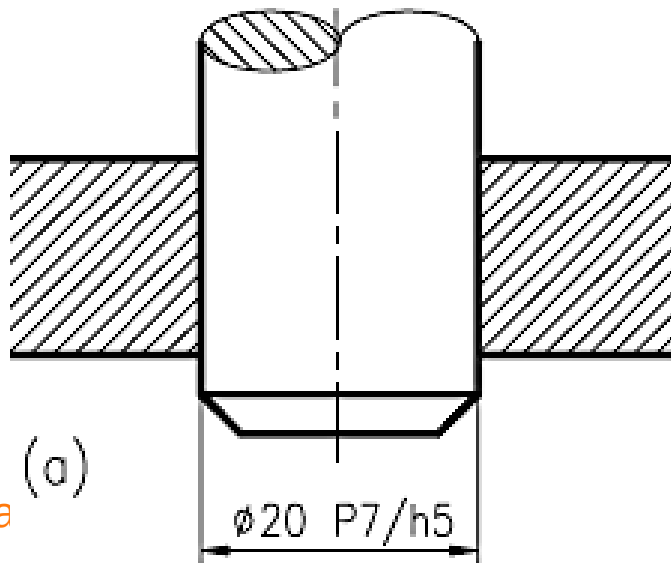
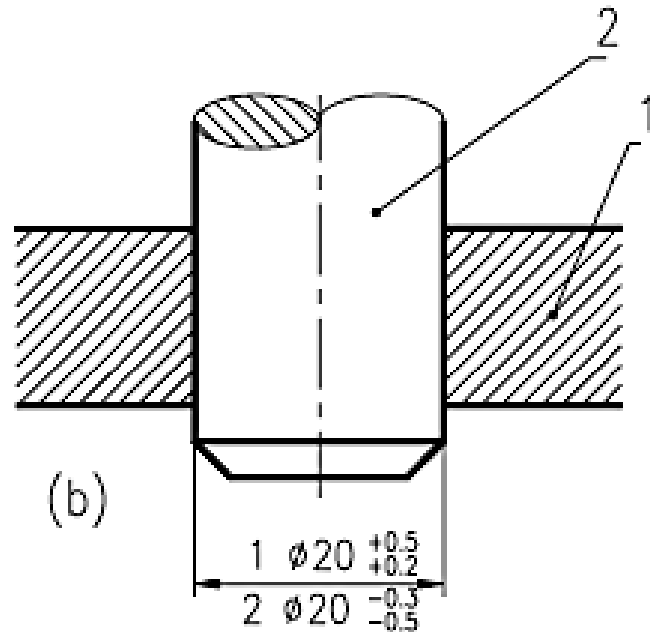
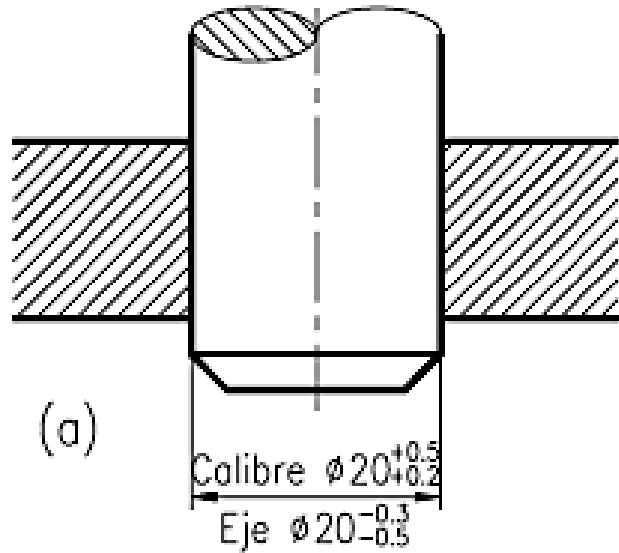
- **Ajuste indeterminado (I)**: la diferencia entre las medidas efectivas de agujero y eje puede resultar positiva o negativa, dependiendo de cada montaje concreto.
- **Tolerancia del ajuste indeterminado (TI)**: la suma del juego máximo y del aprieto máximo, que coincide con la suma de las tolerancias del agujero y del eje.

- $I = D_e - d_e < 0 \text{ ó } > 0$
 $JM = DM - dm$
 $AM = dM - Dm$
 $TI = JM + AM = T + t$



Representación de los ajustes

Propiedades de la materia



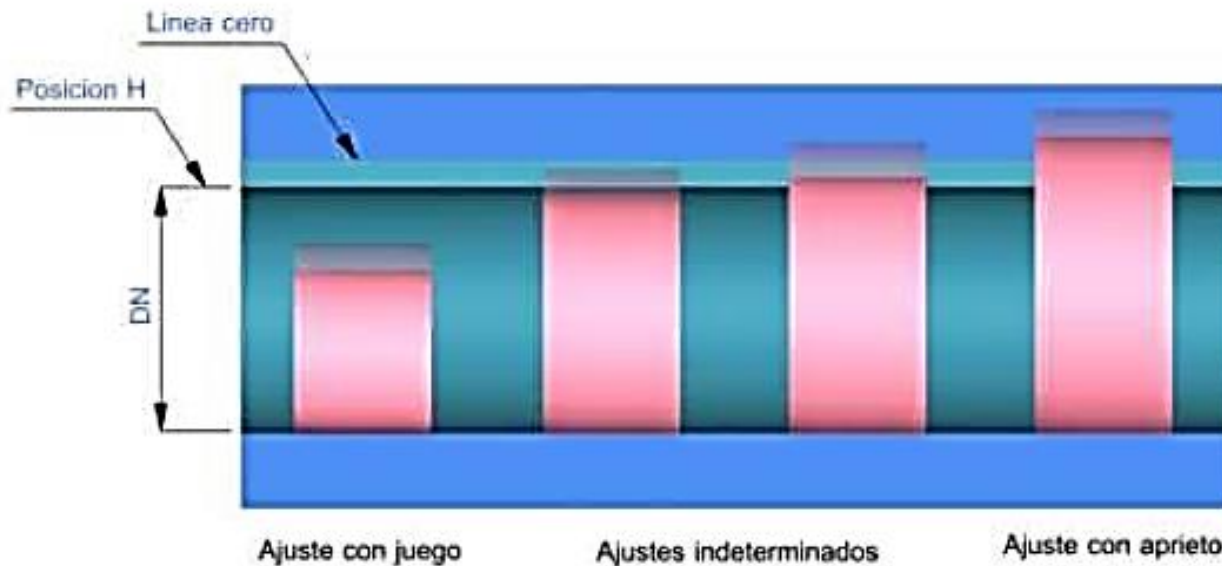
- **Sistema de ajuste:** serie sistemática de ajustes que resulta por combinación de determinadas zonas de tolerancia para ejes y agujeros.
- ISO utiliza dos sistemas de ajuste denominados:
 - sistema de **agujero base**
 - sistema de **eje base**.

Calidad de Ajuste: Sistema ISO

Propiedades de la materia

Sistema de agujero base o agujero único

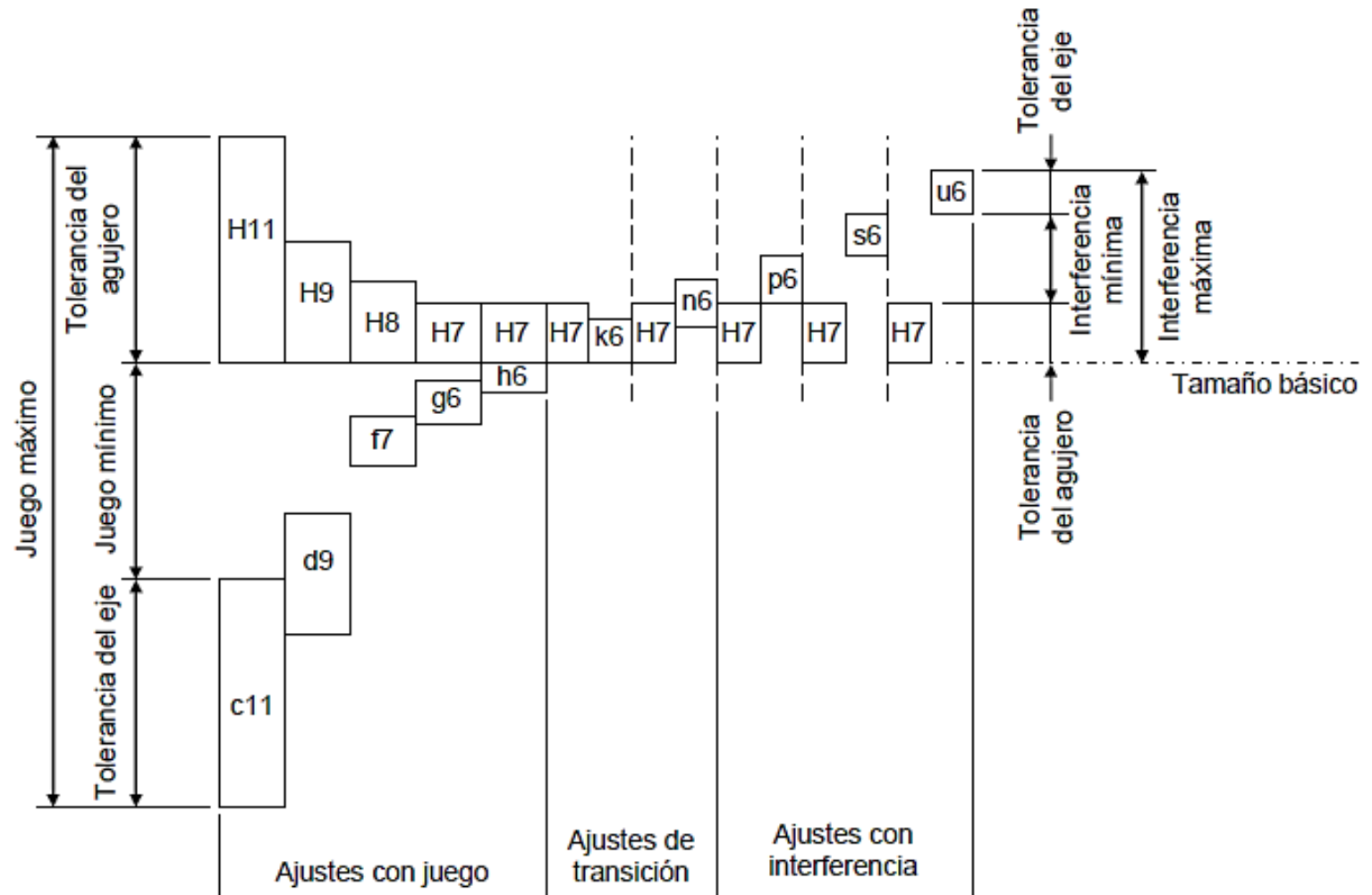
- Es un sistema de ajuste en el que las diferencias fundamentales de todos los agujeros son iguales (**agujero único**).
- ISO elige un agujero cuya diferencia inferior es nula, es decir, la zona de tolerancia está en posición ***H***.
- La calidad del eje y del agujero es variable



Calidad de Ajuste: Sistema ISO

Propiedades de la materia

Sistema de agujero base o agujero único



Calidad de Ajuste: Sistema ISO

Propiedades de la materia

Sistema de eje base o eje único

- Es un sistema de ajuste en el que las diferencias fundamentales de todos los ejes son iguales (eje único).
- ISO elige un eje cuya diferencia superior es nula, es decir, la zona de tolerancia está en posición h .
- La calidad del eje y del agujero es variable

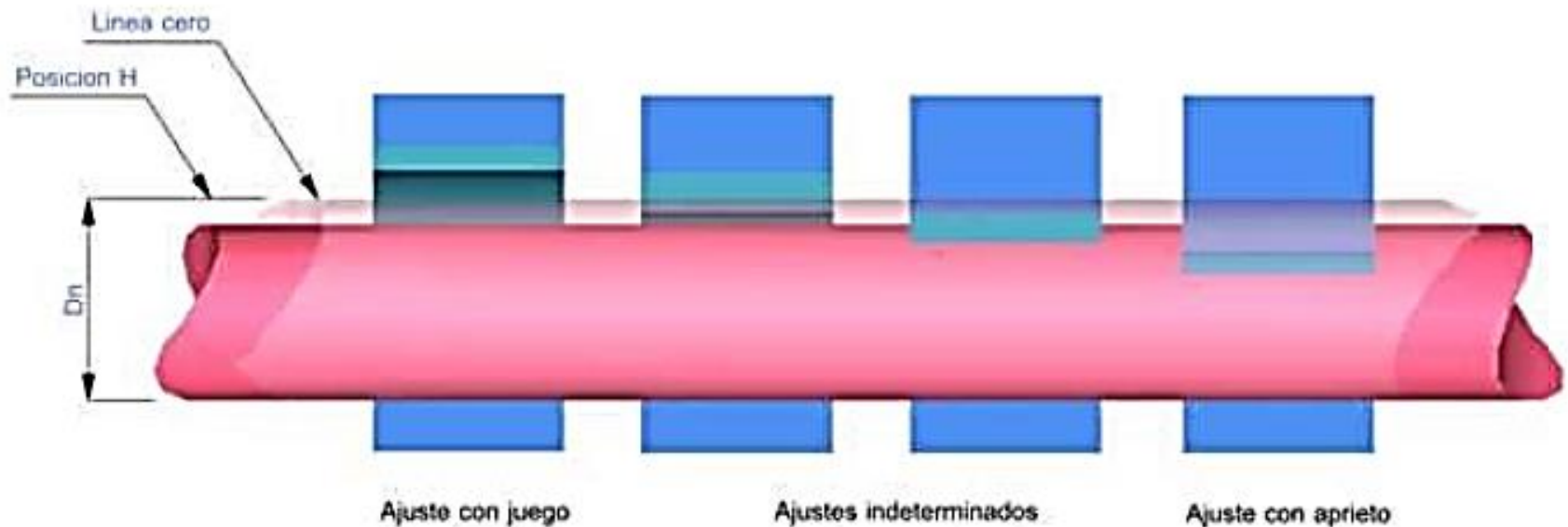
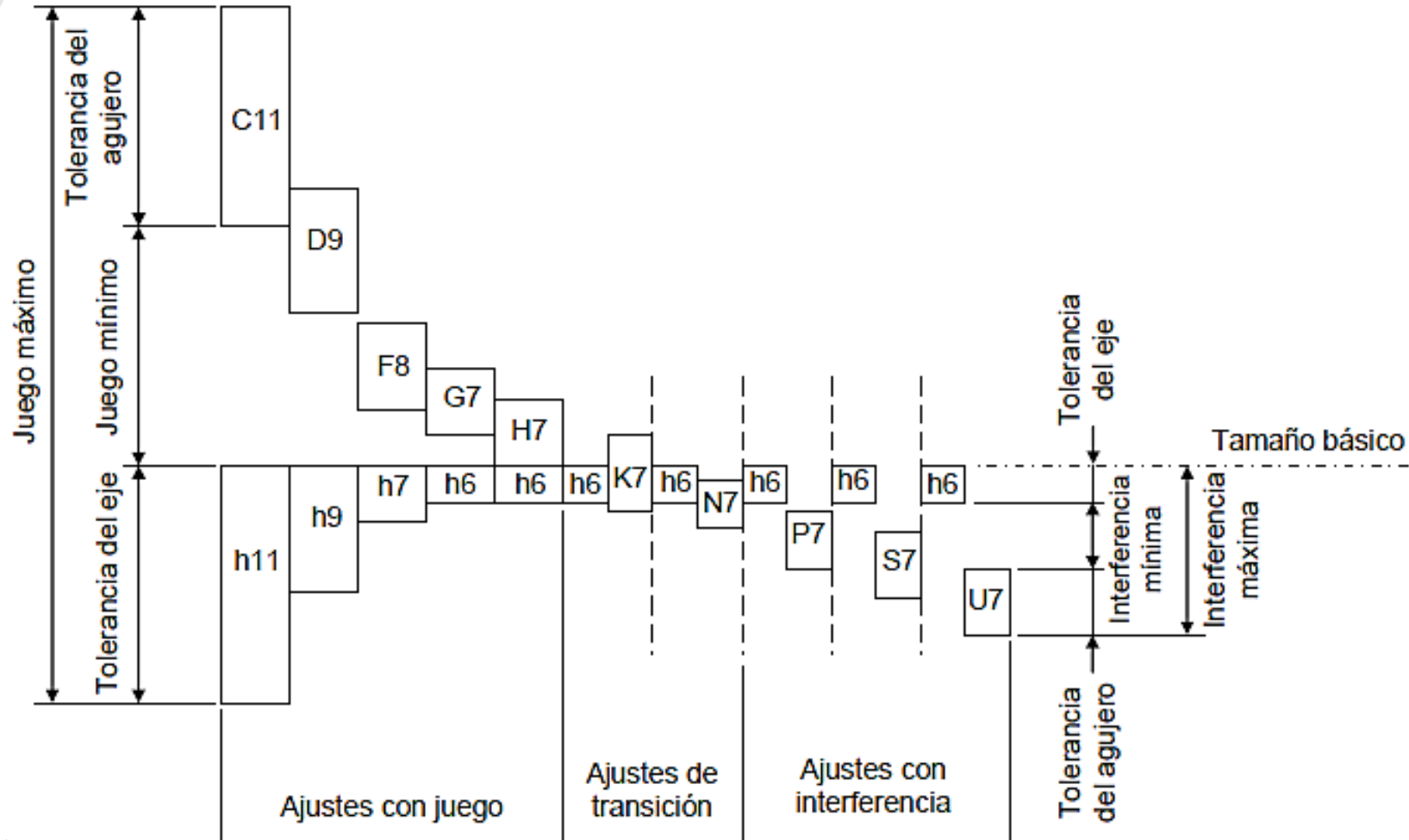


Figura 10.15 Ajustes preferentes del sistema de eje base



Calidad de Ajuste: Sistema ISO

Sistema Mixto

- Es un sistema de ajuste en el que las posiciones del agujero y del eje no son ni la H ni la h .
- Únicamente se debe utilizar este sistema cuando por algún motivo no se pueden utilizar ni los sistemas de agujero base ni de eje base.

Aplicaciones de ajustes

Propiedades de la materia

Tabla 10.2 Descripción y aplicaciones de los ajustes preferentes.

SIMBOLO ISO	DESCRIPCIÓN**		APLICACIONES
	Agujero base	Eje base	
H11/c11	C11/h11	Movimiento grande, amplio: ajuste para tolerancias comerciales amplias o para elementos exteriores.	Cojinetes en maquinaria agrícola y doméstica, equipos de minería, topes, pasadores.
H9/d9	D9/h9	Movimiento libre: no debe emplearse cuando la precisión sea algo esencial. Es adecuado para grandes variaciones de temperatura, velocidades de giro elevadas, o presiones elevadas en la pieza macho.	Cojinetes giratorios donde la velocidad de giro es mayor o igual a 600 R.P.M., soportes de ejes en grúas, carretillas, transmisiones y maquinaria agrícola.
H8/f7	F8/h7	Movimiento limitado: para máquinas de precisión y para posicionamiento preciso en caso de velocidades moderadas y presión en la pieza macho.	Montajes deslizantes donde la velocidad es menor de 600 r/min, construcción de máquinas herramientas de precisión, partes de automotores.
H7/g6	G7/h6	Ajuste deslizante: cuando no se pretende que las piezas se muevan libremente, una respecto a la otra, pero pueden girar entre sí y colocarse con precisión.	Collares de retención, émbolos de frenos de aceite, acoplamiento de platillos desembragables, bridas de centrar para tuberías y válvulas.
H7/h6	H7/h6	Posicionamiento con juego: proporciona cierto apriete. Es adecuado para posicionar piezas estacionarias, pero pueden montarse y desmontarse fácilmente.	Engranajes de cambios de velocidades, ejes de contrapunto, mangos de volantes de mano, columnas guía de taladros radiales, brazo superior de fresadoras.
H7/k6	K7/h6	Posicionamiento de transición o ajuste intermedio: posicionamiento de precisión, es un compromiso entre el juego y la interferencia.	Engranajes en husillos, poleas fijas y volantes en ejes, discos de excéntrica, manivelas para pequeños esfuerzos.
H7/n6	N7/h6	Posicionamiento de transición o ajuste intermedio: posicionamiento más preciso en el que se requiere y admite una interferencia mayor.	Casquillos de bronce, collares calados sobre ejes, piñones en ejes motores, inducidos en dinamos.
H7/p6*	P7/h6	Posicionamiento con interferencia: para piezas que requieran rigidez y alineación muy precisas pero sin requisitos especiales de presión en el agujero.	
H7/s6	S7/h6	Sin movimiento o fijo: para piezas de acero normales o ajustes forzados en secciones pequeñas. Es el ajuste más apretado admisible en piezas de fundición.	Casquillos de bronce en cajas, cubos de ruedas y bielas, coronas de bronce en ruedas helicoidales y engranajes, acoplamiento en extremos de ejes.
H7/u6	U7/h6	Forzado: para piezas que van a funcionar muy cargadas, para ajustes forzados en los que las fuerzas de apriete requeridas no son factibles en la práctica.	

Más juego

Más interferencia

* Ajuste de transición para tamaños básicos comprendidos entre 0 y 3 mm.

** Tomada de Mitutoyo, Márgenes y Tolerancias. Impreso por Equipos y Controles Industriales (eci), Bogotá D.C..

Superficies



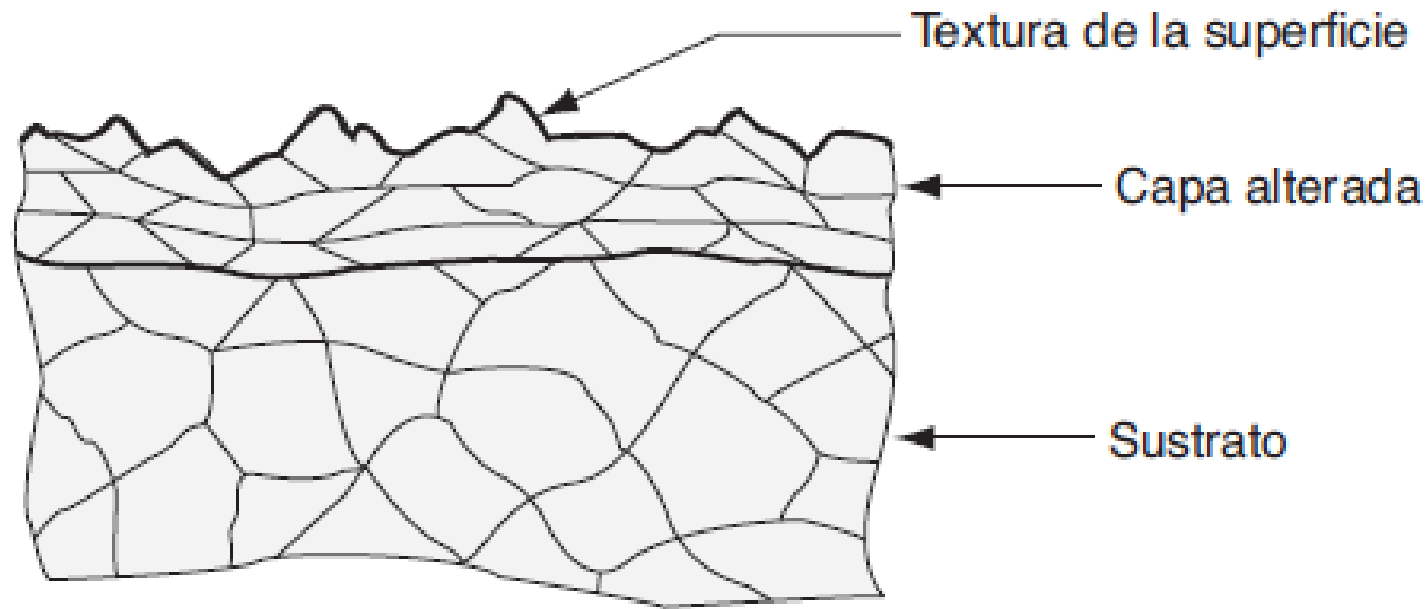
Una superficie es aquello que tiene contacto como un barreno que al sujetarse con un objeto tal como una pieza manufacturada.

La *tecnología de superficies* tiene que ver con:

- 1) Las características de una superficie
- 2) la textura de la superficie
- 3) la integridad de la superficie
- 4) la relación entre los procesos de manufactura y las características de la superficie resultante.

Tecnologías de las superficies

Propiedades de la materia



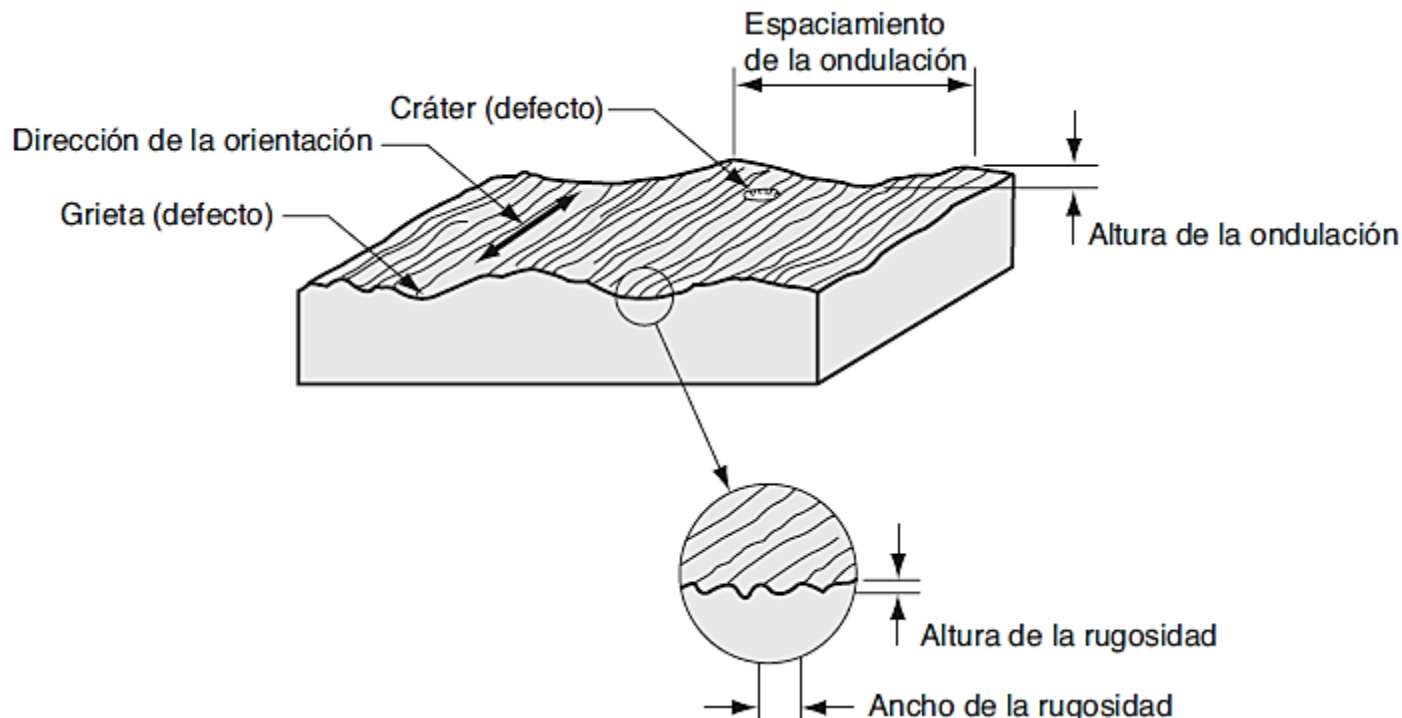
Sustrato, tiene una estructura granular que depende del procesamiento previo del metal;

La capa alterada puede resultar del endurecimiento por trabajo (energía mecánica), calor (energía térmica), tratamiento químico, etc.

2) la textura de la superficie

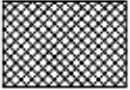
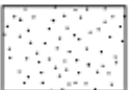
Consiste en las desviaciones repetitivas o aleatorias de la superficie nominal de un objeto; la definen cuatro características: Rugosidad, **ondulación**, **orientación** y **defectos o fallas**.

Un ejemplo en la figura:



2) la textura de la superficie

Orientaciones posibles de una superficie

Símbolo de la orientación	Patrón de la superficie	Descripción
=		La orientación es paralela a las líneas que representan a la superficie a que se aplica el símbolo.
⊥		La orientación es perpendicular a la línea que representa la superficie a que el símbolo se aplica.
X		La orientación es angular en ambas direcciones a la línea que representa la superficie a que se aplica el símbolo.
M		La orientación es multidireccional.
C		La orientación es circular en relación con el centro de la superficie para la que se utiliza el símbolo.
R		La orientación es aproximadamente radial en relación con el centro de la superficie para la que se emplea el símbolo.
P		La orientación es particular, no direccional o protuberante.

3) la integridad de la superficie

Es el estudio y control de esta capa subsuperficial y cualesquiera **cambios** debido al procesamiento que influyan en el desempeño de la pieza o producto terminado.

3) la integridad de la superficie

TABLA 5.2 Alteraciones superficiales y subsuperficiales que definen la integridad de una superficie.*

Absorción Impurezas absorbidas y retenidas por las capas de la superficie de la base del material, que es posible que generen fragilidad u otros cambios de propiedades.

Agotamiento de la aleación Ocurre cuando elementos críticos de la aleación se pierden de las capas superficiales, con la posible pérdida de propiedades del metal.

Grietas Rupturas o separaciones estrechas en la superficie o debajo de ésta, que alteran la continuidad del material. Las grietas se caracterizan por tener aristas afiladas y razones de longitud a ancho de 4:1 o más. Se clasifican en macroscópicas (son observables con una ampliación de 10X o menos) y microscópicas (requieren magnificación de más de 10X).

Cráteres Depresiones rugosas de la superficie ocasionadas por descargas de cortocircuitos asociadas con métodos eléctricos de procesamiento, tales como el maquinado por descargas eléctricas y electroquímicos (véase el capítulo 26).

Cambios en la dureza Se refieren a diferencias de dureza en la superficie o cerca de ella.

Zona afectada por el calor Regiones del metal afectadas por la aplicación de energía térmica; las regiones no se funden pero se calientan lo suficiente como para que se induzcan cambios metalúrgicos que afectan sus propiedades. Abreviado como HAZ, el efecto es más destacado en operaciones de soldadura por fusión (capítulo 31).

3) la integridad de la superficie

Inclusiones Partículas pequeñas de material incorporadas a las capas de la superficie durante el procesamiento; forman una discontinuidad en el material base. Su composición difiere en general de aquella del material base.

Ataque intergranular Varias formas de reacción química en la superficie, incluyendo la corrosión y oxidación intergranular.

Traslapes, pliegues y costuras Irregularidades y defectos en la superficie ocasionados por el comportamiento plástico de superficies que se traslapan.

Picaduras Depresiones poco profundas con aristas redondeadas formadas por varios mecanismos, incluyendo grabados selectivos o corrosión; remoción de inclusiones superficiales; abolladuras formadas mecánicamente, o acción electroquímica.

Deformación plástica Cambios microestructurales a partir de deformaciones en la superficie de los metales; es resultado del endurecimiento por deformación.

Recristalización Formación de granos nuevos en metales endurecidos por deformación; se asocia con el calentamiento de las piezas metálicas que se hayan deformado.

Metal redepositado Metal removido de la superficie en estado líquido y vuelto a depositar antes de solidificarse.

Metal resolidificado Porción de la superficie que se funde durante el procesamiento y después vuelve a solidificar sin abandonar la superficie. También se utiliza el término metal vuelto a fundir para él. El término metal de refundición incluye tanto al redepositado como al resolidificado.

Esfuerzos residuales Esfuerzos que permanecen en el material después de su procesamiento.

Grabado selectivo Forma de ataque químico que se concentra en ciertos componentes del material base.